



Óra: 2026-09-08 · Tankönyv: 1.4–1.5. fejezet, 12-14. nyomtatott oldal.

Röviden

- Az oxidok oxigén és egy másik elem vegyületei.
+ Codex® kiegészítése
- A savas, semleges és lúgos kémhatást a vizes oldat pH-ja jellemzi.
💡 Codex® magyarázata
- A pH nem ugyanaz, mint a sav vagy bázis kémiai erőssége.
⚠️ Codex® javítása
- Az oldat és az ötvözet is keverék; nem egyetlen új vegyület neve.
💡 Codex® magyarázata

A lap a füzet 3-4. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

A vegyületek csoportjai

Óra: 2026-09-08, a 3. oldal közepétől

Cs op Értelmezés és példa ort

Oxidok
Oxigén és másik elem vegyületei; a füzet példái a víz és a szén-dioxid: H_2O , CO_2 . A csoportba fém- és nemfém-oxid is tartozik.

Bázisok
Protonfelvételre képes anyagok; vizes oldatukban növelik a hidroxidionok (OH^-) mennyiségét. A vízben oldódó bázisok oldata lúgos. Az ammónia (NH_3) például bázis, bár képletében nincs OH-csoport. Példa: kalcium-hidroxid, $\text{Ca}(\text{OH})_2$. A füzet "fém-oxidok vizes oldata" meghatározása túl szűk és pontatlan: az oxid vízzel gyakran reagál, és nem minden bázis oxidból keletkezik.

⚠️ Codex® javítása

Cs

op Értelmezés és példa
ortSav
ak

Vízben növelik az oxóniumionok (H_3O^+) mennyiségét. Az oxóniumion proton felvételével keletkezik egy vízmolekulából. A füzet a szénsavat említi; nem minden sav nemfém-oxidból és vízből készül.

✚ Codex® kiegészítése; ⚠ Codex® javítása

Só
k

Kationokból és anionokból álló ionos vegyületek. Sav és bázis reakciójával is létrejöhetnek. A füzet példái: konyhasó és réz-szulfát.

✚ Codex® kiegészítése

A füzet szénsavképződési példája:



A füzet egyirányú nyilat használ. A folyamat egyensúlyi, ezért itt kétirányú nyíl jelzi: nem alakul át az összes oldott szén-dioxid szénsavvá.

⚠ Codex® javítása

A "rézgálic/kékkő" megnevezés a kristályvizes réz-szulfátra vonatkozik: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. A füzet rövid CuSO_4 képlete a vízmentes sót jelöli; a kristályvíz fontos a kék kristály megnevezésénél.

⚠ Codex® javítása

A pH és az indikátor

📅 Óra: 2026-09-08

A füzet színes, 0-14-es skálát rajzol, savas és lúgos tartományokkal. Az indikátor színváltozással segít megítélni a kémhatást.

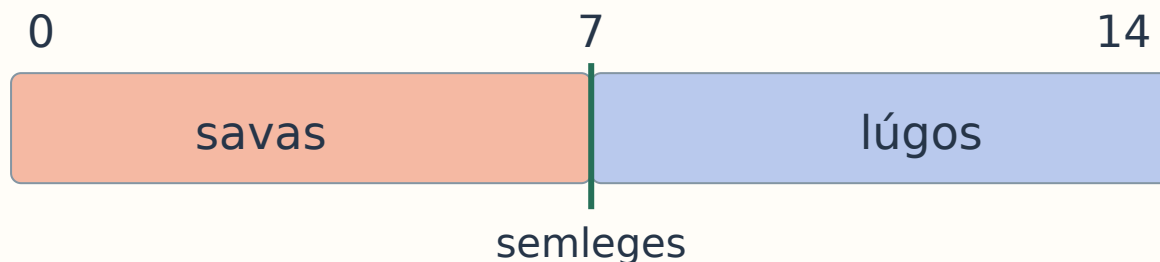
Körülbelül 25 °C-on a szokásos vizes példákban: **pH < 7 savas, pH = 7 semleges, pH > 7 lúgos**. Ez a bevezető 0-14-es skála nem minden oldat abszolút határa. A füzet "erősen/gyengén savas" tartományai itt a kémhatás mértékét szemléltetik; a sav kémiai erősségét nem lehet pusztán a pH-ból eldönteni, mert a koncentráció is számít.

⚠ Codex® javítása

A sokszínű pH-skála univerzális indikátorhoz illik. A lakmusz alapvetően savban vörös, lúgban kék; nem ilyen teljes színskálát ad. Az indikátorpapír színét mindig a saját mellékelt skálájával hasonlítjuk össze.

⚠ Codex® javítása

Kémhatás vizes oldatban, kb. 25 °C-on



A színek itt tartományokat különítenek el.
Nem indikátorpapírhoz használható színminta.

A saját skála a kémhatási tartományokat mutatja; színei nem lakmusz- vagy indikátorpapír-leolvasási minták. A füzet szírványskálájának javított értelmezése.

⚠ Codex® javítása

Keverékek

📅 Óra: 2026-09-08

Az **oldatban** oldószer és oldott anyag van. A füzet az oldódást, illetve az olvadt fémek keverésével létrehozott **ötvözeteket** említi.

Az oldat részecskéi egyenletesen oszlanak el. Az ötvözetnek legalább egy összetevője fém, de nem kell mindegyiknek fémnek lennie: az acél széntartalmú vasötvözet. Ez pontosítja a füzet kizárólag fémekre utaló megfogalmazását.

✚ Codex® kiegészítése

Elem, vegyület vagy keverék?

Anyagfajta	Lényeg	Példa
Elem	Egyféle protonszámú atomhoz tartozik.	Réz, oxigén; az O_2 molekulás elem.
Vegyület	Több elem kémiaiilag kapcsolódik, meghatározott összetétellel.	Víz: H_2O ; kalcium-karbonát: $CaCO_3$.
Keverék	Több anyag van együtt; az arányuk változtatható.	Sós víz, levegő, homok és kavics.

Egy vegyületet nem választunk elemeire egyszerű szűréssel. A keverék összetevői megfelelő fizikai eljárással elválaszthatók: a vízben nem oldódó homok szűrhető, az oldott só viszont átjut a szűrőpapíron, és például bepárlással nyerhető vissza. Az oldat **homogén**, azaz egynemű; a homok-víz keverék **heterogén**, több fázisa van. Az összekeverés után később reakció is indulhat: a habarcs kötése már kémiai átalakulásokat is magában foglal.

📖 A tankönyv alapján; 💡 Codex® magyarázata

Melyik vegyület miért fontos?

Az **oxidok** között a CaO fém-oxid, a CO₂ nemfém-oxid, a SiO₂ pedig a kvarc anyaga. Nem minden oxid reagál egyszerűen vízzel: a kvarcból víz hozzáadására nem keletkezik automatikusan sav. A **hidroxidok** közül a Ca(OH)₂ az oltott mészhidroxid, a NaOH a nátrium-hidroxid; vizes közegben bázisként viselkednek. Nem minden bázis fém-hidroxid.

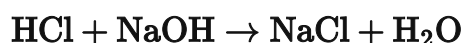
 A tankönyv alapján;  Codex® javítása

A tanuláshoz fontos savnevek: **sósav** (HCl vizes oldata), **kénsav** (H₂SO₄), **salétromsav** (HNO₃) és **szénsav** (H₂CO₃). A sósav példája azt is mutatja, hogy savnak nem feltétlenül van oxigéntartalma. A sók közül a **kalcium-karbonát** (CaCO₃) a mészkő fontos alkotója, a **gipsz** pedig kristályvizes kalcium-szulfát (CaSO₄·2H₂O). A kristályvíz a kristályszerkezet része, nem a felületre került nedvesség. A só elnevezés önmagában nem jelent semleges kémhatást vagy veszélytelenséget.

 A tankönyv alapján;  Codex® javítása a hiányos gipszképlethez

Semlegesítés: sav és bázis reakciója

Egyszerű példa a sósav és a nátrium-hidroxid reakciója:



Só és víz keletkezik. Az egyenlet 1:1 anyagmennyiség-arányt mutat; **nem azonos tömeget vagy tetszőleges koncentrációjú oldatok azonos térfogatát**. Ha az egyik reagens feleslegben marad, az oldat savas vagy lúgos maradhat. A „semlegesítés” elnevezésből önmagában nem következik, hogy minden sav-bázis reakció végén pontosan 7 lesz a pH.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Építőanyagoknál a kémhatás a tartósságot is befolyásolja: a savas közeg megtámadhat karbonátos anyagokat, a cementes anyagok vizes pórusoldata pedig általában lúgos. Ezért anyagválasztáskor a környezetet is ismerni kell.

 Codex® kiegészítése



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mitől oxid egy vegyület?
2. Milyen kémhatást jelez a pH = 7, és miért maradhat savas az oldat semlegesítési reakció után?
3. Lehet-e a pH-ból önmagában megmondani egy sav erősségét?
4. Mi a rézgálic és a gipsz képlete, és mit jelöl bennük a kristályvíz?
5. Mi az oldat két alapvető összetevője?
6. Minden ötvözőelem fém?

7. Miért nem keverék a tiszta víz?

8. Szűrőpapírral elválasztható a víztől a homok és az oldott só is?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mitől oxid egy vegyület?

Oxigénből és egy másik elemből áll.

✚ Codex® kiegészítése

2. Milyen kémhatást jelez a $\text{pH} = 7$, és miért maradhat savas az oldat semlegesítési reakció után?

Körülbelül $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os vizes oldatnál semlegest.

💡 Codex® magyarázata

Például savfelesleg maradt benne. A végső pH a mennyiségi arányoktól és a sav, bázis, illetve keletkező só tulajdonságaitól is függ.

💡 Codex® magyarázata

3. Lehet-e a pH-ból önmagában megmondani egy sav erősségét?

Nem: a koncentráció is befolyásolja a pH-t.

⚠ Codex® javítása

4. Mi a rézgálic és a gipsz képlete, és mit jelöl bennük a kristályvíz?

A rézgálic teljes képlete $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: a só képletességéhez öt vízmolekula tartozik.

⚠ Codex® javítása

A gipsz képlete $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. A víz kristályvíz, a szerkezethez tartozik; nem egyszerű felületi nedvesség.

💡 Codex® magyarázata

5. Mi az oldat két alapvető összetevője?

Az oldószer és az oldott anyag.

6. Minden ötvözőelem fém?

Nem. Az acélban például szén is van.

✚ Codex® kiegészítése

7. Miért nem keverék a tiszta víz?

A hidrogén és oxigén meghatározott arányban, kémiai kötésekkel alkotja. Nem külön hidrogéngáz és oxigéngáz van benne.

💡 Codex® magyarázata

8. Szűrőpapírral elválasztható a víztől a homok és az oldott só is?

A nem oldódó homok igen; az oldott só nem, mert részecskéi átjutnak. A só például bepárlással nyerhető vissza.

💡 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>